POLITECHNIKA BYDGOSKA
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

# Podstawy Projektowania Interfejsu Użytkownika

## Wykład 1

dr inż. Monika Kosowska

POLITECHNIKA BYDGOSKA
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

# Sprawy organizacyjne

- PBS+UKW
  - Kontakt do Starostów
- zajęcia co 2 tygodnie
- kontakt:

  monika.kosowska@pbs.edu.pl

  sala E009b

POLITECHNIKA BYDGOSKA
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

| % | ocena |
|---|---|
| 91 + | 5 |
| 81-90 | 4,5 |
| 71-80 | 4 |
| 61-70 | 3,5 |
| 51-60 | 3 |
| poniżej 51 | 2 |

# Sprawy organizacyjne

- zaliczenie pisemne
- test + część otwarta, min. 51%
- udostępnione slajdy oraz zagadnienia
- zaliczenie na ostatnich zajęciach
  - 13.06.2025
  - 2 poprawki – sesja podstawowa/poprawkowa

2025-06-13 09:00 : 09:45 sala S5
AUDITORIUM NOVUM

# Źródła


- ✓ „Projektowanie interfejsów – sprawdzone wzorce projektowe”, J. Tidwell, C. Brewer, A. Valencia, O’Reilly, Helion, 2021.
- ✓ „Interakcja człowiek-komputer”, M. Sikorski, PJWSTK, 2010.
- ✓ „Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowy”, S. Krug, Helion, 2014.
- ✓ „Podstawy projektowania interfejsów użytkownika”, W. Malina, M. Szwoch, Helion, 2018.

POLITECHNIKA BYDGOSKA
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

# Wprowadzenie

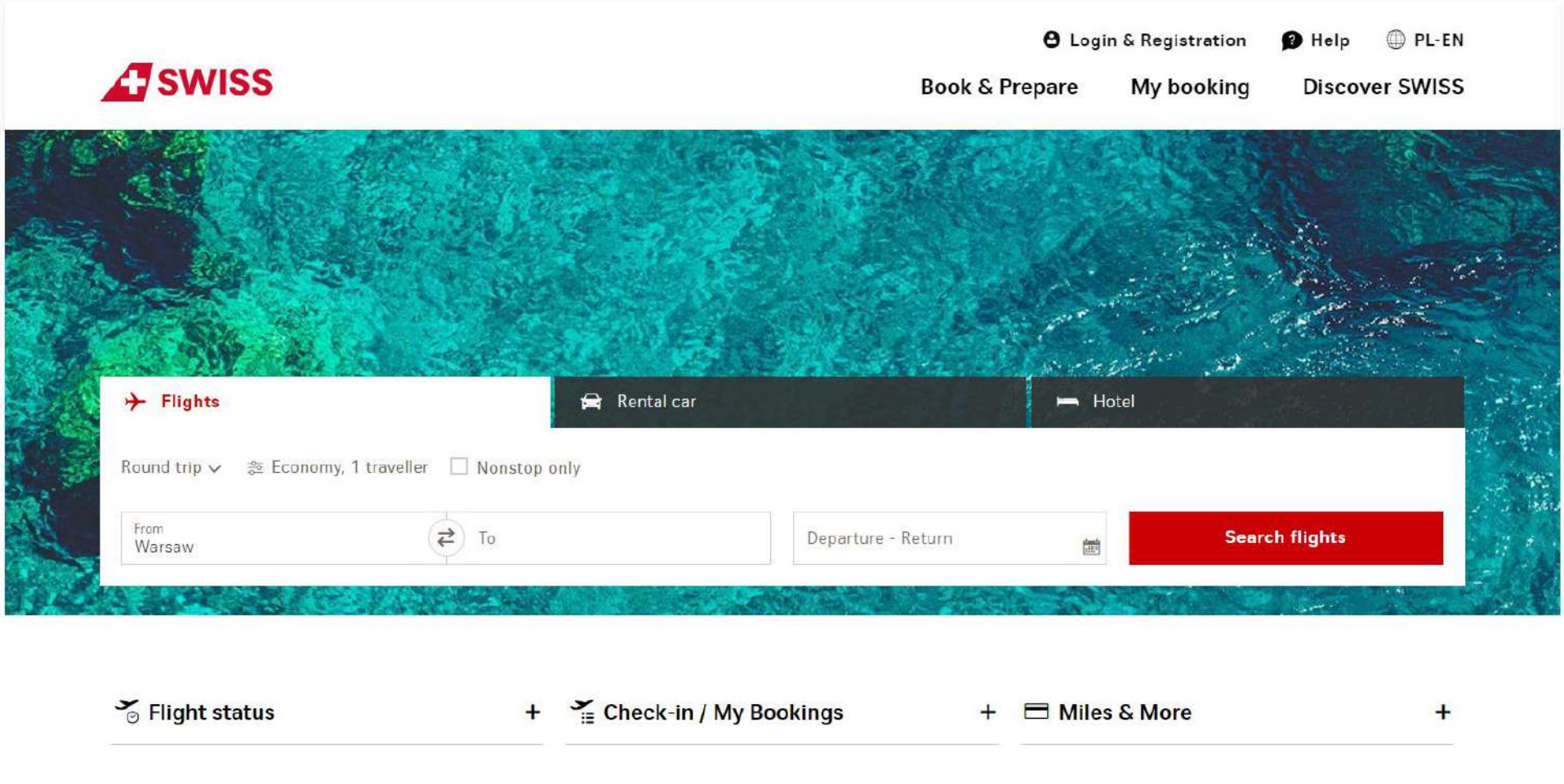
# Który palnik?

# Który palnik?

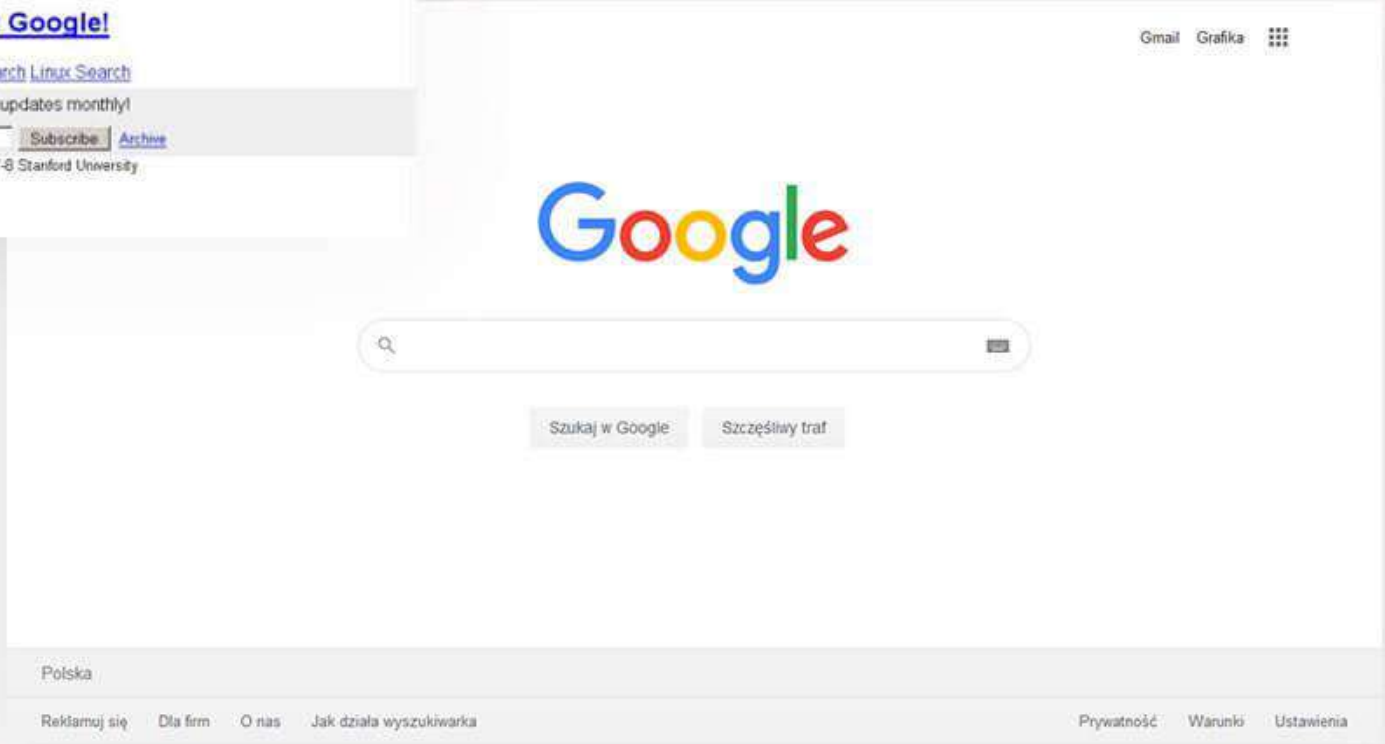
# Find flight?

Continental Airlines
A STAR ALLIANCE MEMBER
United States - English | Change
Sign In | My Account | Contact Us
Home | Reservations | Travel Information | Deals & Offers | OnePass Frequent Flyer | Products & Services | About Continental
Ask Alex for help
Flight
Hotel
Car
Vacation
Round Trip One Way Multiple Destinations
From: (city or airport)
To: (city or airport)
Search Nearby Airports
Find Lower Fare +/- 3 Days
Depart Date:
mm/dd/yyyy
Time:
Anytime
Return Date:
mm/dd/yyyy
Time:
Anytime
Adults:
Children
Offer Code (optional):
Cabin:
Economy
First/BusinessFirst
Search By:
Price
Schedule
Reward Travel
Nonstop Flights Only
Advanced Search
Children, Country of Purchase...
Search
Use your MasterCard® and earn 500 bonus miles
Cruise Reservations
TRAVEL TO THE BEACHES OF MEXICO.
Book now>
FROM
$104
ONE WAY*
Latest News and Offers
Important Notices - Airport Closures
Increased Airport Security
Donate Miles to the American Red Cross
Revised Checked Bag Fees
Print Boarding Pass
Check Flight Status
Confirmation or OnePass Number:
Go
More Check-in options
Check-in is available within 24 hours of departure
Change or View Reservations
See More
Find a Reservation by Confirmation Number
Reservation Type: Flight Hotel Car
Confirmation:
Last Name:
Go
OnePass Sign In
OnePass Number:
PIN:
Remember Me
Forgot PIN?
Sign In
Not a OnePass member? Join Now.
Receive news and offers in your inbox. Subscribe now>
Apply and earn up to
35,000
BONUS MILES
Learn more>
Protect your vacation with trip insurance.
Relax in beautiful Hawaii.
We're taking travel to a new level...flat.
Experience the new BusinessFirst Flat Bed.

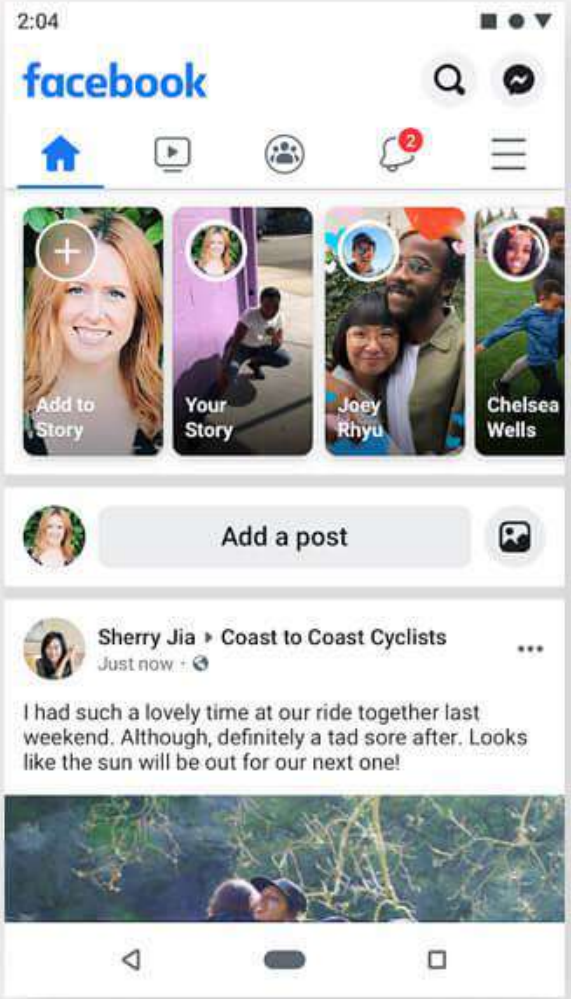
# Find flight?


Login & Registration
Help
PL-EN
SWISS
Book & Prepare
My booking
Discover SWISS
Flights
Rental car
Hotel
Round trip
Economy, 1 traveller
Nonstop only
From
Warsaw
To
Departure - Return
Search flights
Flight status
Check-in / My Bookings
Miles & More

Google!
Search the web using Google!
10 results
Google Search
I'm feeling lucky
Index contains ~25 million pages (soon to be much bigger)
About Google!
Stanford Search Linux Search
Get Google! updates monthly!
your e-mail
Subscribe
Archive
Copyright ©1997-8 Stanford University


Gmail
Grafika
Google
Szukaj w Google
Szczęśliwy traf
Polska
Reklamuj się
Dla firm
O nas
Jak działa wyszukiwarka
Prywatność
Warunki
Ustawienia

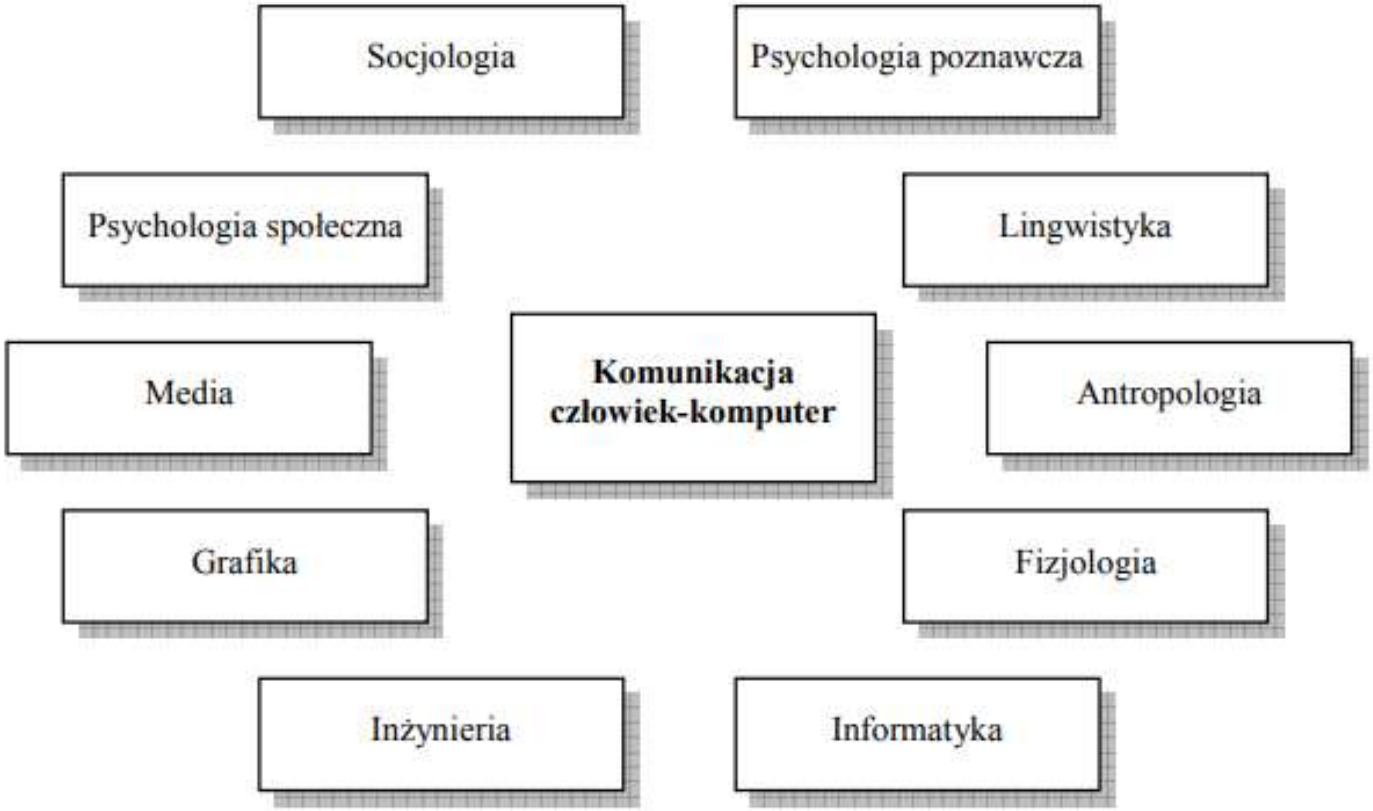
facebook
Logout
Search
News Feed
Profile
Friends
Inbox
Chat
Requests
Events
Photos
Notes
Notifications


2:04
facebook
Add to Story
Your Story
Joey Rhyu
Chelsea Wells
Add a post
Sherry Jia ▸ Coast to Coast Cyclists
Just now
I had such a lovely time at our ride together last weekend. Although, definitely a tad sore after. Looks like the sun will be out for our next one!

## Co to jest HCI?

- HCI Human-Computer Interaction, czyli komunikacja człowiek-komputer zajmuje się analizą i projektowaniem metod interakcji człowiek-komputer oraz doskonaleniem użyteczności produktów i rozwiązań informatycznych.

# Co to jest HCI?



| Dobrze zaprojektowany interfejs | Źle zaprojektowany interfejs |
|---|---|
| Przyspiesza wykonywanie zadań | Wydłużony czas realizacji zadań |
| Ogranicza możliwość powstawania błędów | Więcej błędów popełnianych w trakcie pracy |
| Wpływ na ocenę aplikacji | Straty spowodowane błędnie wykonanymi operacjami |
| Kształtowanie nastawienia do produktu i marki | Wydłużony czas uczenia się |
| Wpływ na zainteresowanie innymi produktami | Wpływ na ocenę aplikacji |

Udane systemy interaktywne są użyteczne, możliwe do użycia i używalne

# Użyteczność produktu informatycznego – J. Nielsen

- Atrybut jakości mówiący o łatwości użytkowania produktu interaktywnego
- Jest określana przez 5 charakterystyk:
  1. łatwość nauki,
  2. efektywność
  3. zapamiętywalność
  4. błędy
  5. poziom satysfkacji

# Wymagania normatywne dla jakości programowania

- Norma ISO 9241-11:
  - Użyteczność:
    - Skuteczność
    - Wydajność
    - Satysfakcja

| Cel użyteczności | Miary skuteczności | Miary wydajności | Miary zadowolenia |
|---|---|---|---|
| Całkowita użyteczność | • Procent osiągniętych celów<br>• Procent całkowitego wykonania zadania<br>• Średnia dokładność zakończonych zadań | • Czas potrzebny do wykonania zadania<br>• Ilość zadań wykonanych w jednostce czasu<br>• Finansowy koszt wykonania zadania | • Wielkość oceny zadowolenia<br>• Częstość dobrowolnego wykorzystania<br>• Częstość skarg |

# Wymagania normatywne dla jakości programowania

- Norma ISO/IEC 9126
  - Model jakości – cechy charakterystyczne systemu
  - Metryki zewnętrzne – pomiar charakterystyk oprogramowania
  - Metryki wewnętrzne – pomiar charakterystyk systemu we wczesnej fazie
  - Wykorzystanie metryk jakości – raport techniczny

# Model jakości ISO/IEC 9126

jakość oprogramowania

| funkcjonalność | niezawodność | użyteczność | efektywność | utrzymywalność | przenaszalność |
|---|---|---|---|---|---|
| dokładność, dopasowanie, współdziałanie, zgodność<br><br>bezpieczeństwo | dojrzałość (odporność na błędy), tolerancja na błędy, odtwarzalność, zgodność | zrozumiałość, łatwość uczenia się, używalność, atrakcyjność, zgodność | wydajność (zachowania czasowe), utylizacja zasobów, zgodność | analizowalność, zmienialność, stabilność, testowalność, zgodność | adaptowalność, instalowalność, współdziałanie, zastępowalność, zgodność |
| functionality | reliability | usability | efficiency | maintanability | portability |

Czy oprogramowanie udostępnia wymagane funkcje?

Czy oprogramowanie jest łatwe w użyciu?

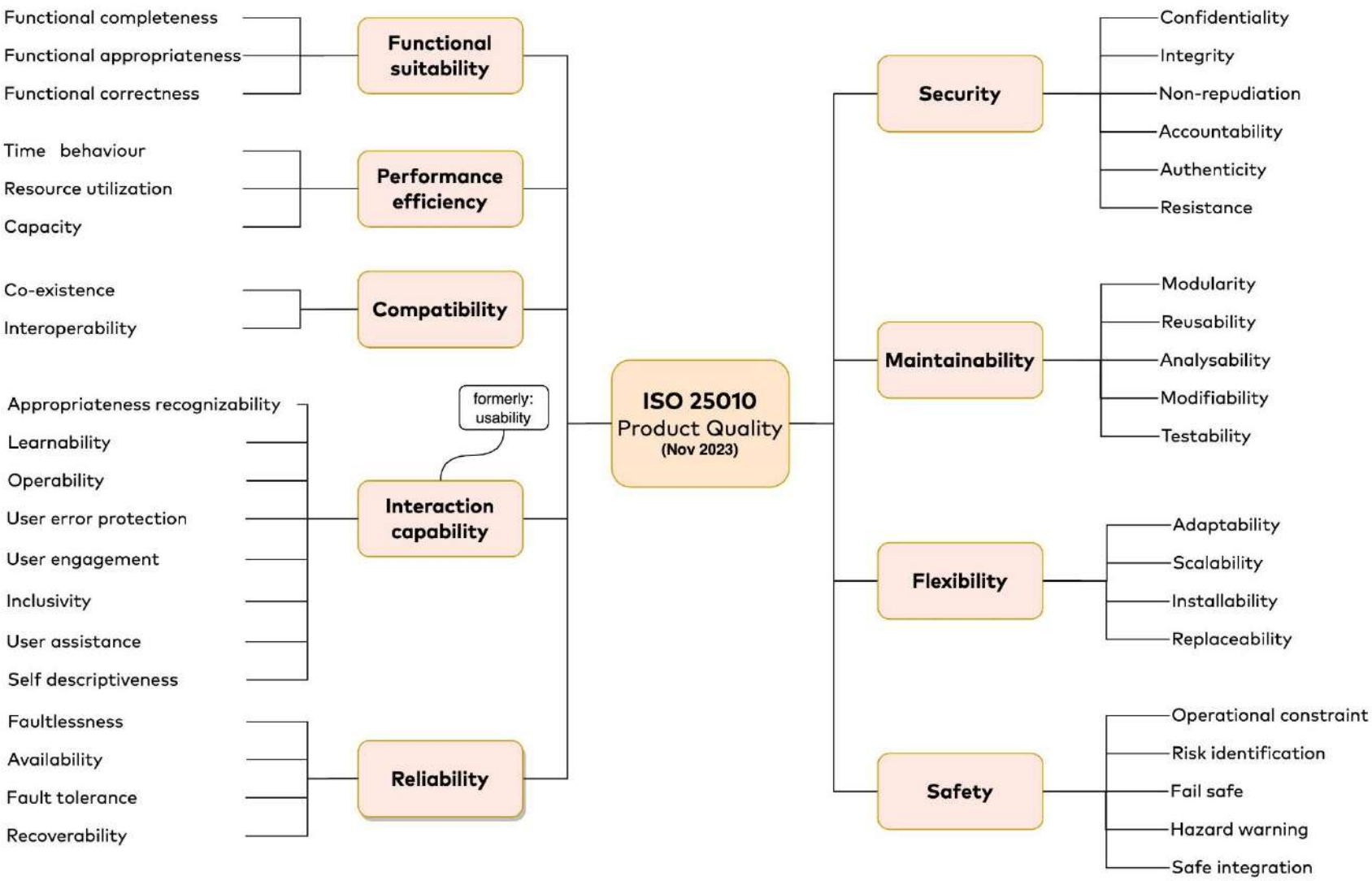
Czy łatwo jest modyfikować oprogramowanie?

Czy oprogramowanie jest niezawodne?

Jak efektywne jest oprogramowanie?

Czy transfer oprogramowania do innego środowiska jest łatwy?

# Model jakości ISO 9126 -> ISO/IEC 25010:2023



# Jakość produktu informatycznego

- Konstrukcyjna
  - Opisana głównie wymaganiami technicznymi
- Ergonomiczna
  - Odczucie wygody i łatwości użytkowania systemu
- Użytkowa
  - Wyrażana przez poziom satysfakcji użytkowników

# Podejście produktowe vs. Podejście procesowe

- Produktowe
  - zgodność z wymaganiami
  - egzekwowanie wymagań
  - kontrole i inspekcje
- Procesowe
  - włączenie użytkowników w cykl realizacji projektu
  - testowanie
  - podejście iteracyjne

POLITECHNIKA BYDGOSKA
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

# Analiza projektowania

# Analiza projektowania

- ❑ Kontekst
- ❑ Cele
- ❑ Badania
- ❑ Wzorce

## ❑ Kontekst

- Poznaj odbiorcę
- Interakcja jest konwersacją, a interfejs użytkownika jej pośrednikiem
- Dopasowanie treści i funkcjonalności do potrzeb odbiorców
- Poziom umiejętności

## ❑ Cele

- Interfejs jest jedynie środkiem do celu
- Spytaj: dlaczego?
- Właściwe rozwiązanie właściwego problemu

# ❑ Badania

- Sposób na poznanie kontekstu i celów
- Obserwacja bezpośrednia
- Studia przypadków
- Ankiety
- Persony

# ❑ Wzorce

Powszechne sposoby myślenia o interfejsach oprogramowania i typowe zachowania użytkowników

- Bezpieczna eksploracja

  *„Chciałbym się rozejrzeć i nie zgubić”*

- Pragnienie natychmiastowej satysfakcji

  *„Chcę coś osiągnąć już teraz!”*

- Reguła satysfakcji

  *„Robię to wystarczająco dobrze.”*

# ❑ Wzorce

- Zmiany na bieżąco

  *„W sumie to zrobię coś innego.”*

- Odwlekanie decyzji

  *„Nie chcę odpowiadać teraz, daj mi to potem skończyć.”*

- Stopniowa konstrukcja

  *„Zmienię to. Coś jest nie tak… Zmienię znowu.*
  *O, teraz lepiej!”*

- Przyzwyczajenie

  *„Skoro to działa wszędzie, to powinno i tutaj.”*

# ❑ Wzorce

- Mikroprzerwy

  *„Mam 2 minuty, zrobię coś pożytecznego.”*

- Pamięć przestrzenna

  *„Ten przycisk był tu przed sekundą, gdzie się podział?”*

- Pamięć prospektywna

  *„Zaznaczę to, żeby później pamiętaj by się tym zająć.”*

- Wspomagane powtarzanie

  *„Ile razy mam to robić?”*

# Zapamiętaj

- Tworzenie wszelkich udanych projektów interakcji wymaga zapoznania się z szerszym kontekstem tego, kto właściwie będzie korzystał z oprogramowania.
- Stosuj projektowanie w czteroetapowym procesie.
- Po pierwsze, poznaj kontekst. Oznacza to zorientowanie się, dla jakiego rodzaju odbiorcy projektujesz, z jaką dziedziną lub tematem się to wiąże oraz jakie są kompetencje użytkowników.
- Po drugie, zrozum cele odbiorców. Polega to na zapoznaniu się z całym układem obiegów roboczych, zadań i rezultatów, z myślą o których będziesz projektować.
- Po trzecie, badania użytkowników są cennym źródłem wiedzy o odbiorcach i ich celach.
- Po czwarte, w ludzkim zachowaniu, postrzeganiu i myśleniu można znaleźć pewne wzorce, które są istotne z punktu widzenia projektowania interfejsów.

# Zalecenia do projektowania interakcji

Główne cele projektowania interakcji użytkownik/system:

- Zapewnienie skutecznego wsparcia w realizacji zadań
- Stworzenie interfejsu ułatwiającego dostęp do funkcji systemu i ich obsługę

## Główne zalecenia

1. Odpowiednie wsparcie zadań roboczych zgodne z oczekiwaniami użytkownika
2. Wykorzystanie silnych stron człowieka
3. Uwzględnienie ograniczeń człowieka
4. Zapewnienie przyjemności obsługi
5. Szerokie i wieloaspektowe spojrzenie na zachowania człowieka
    - Człowiek jako m.in. sensor/przetwornik informacji/istota popełniająca błędy/istota ciekawska/istota leniwa

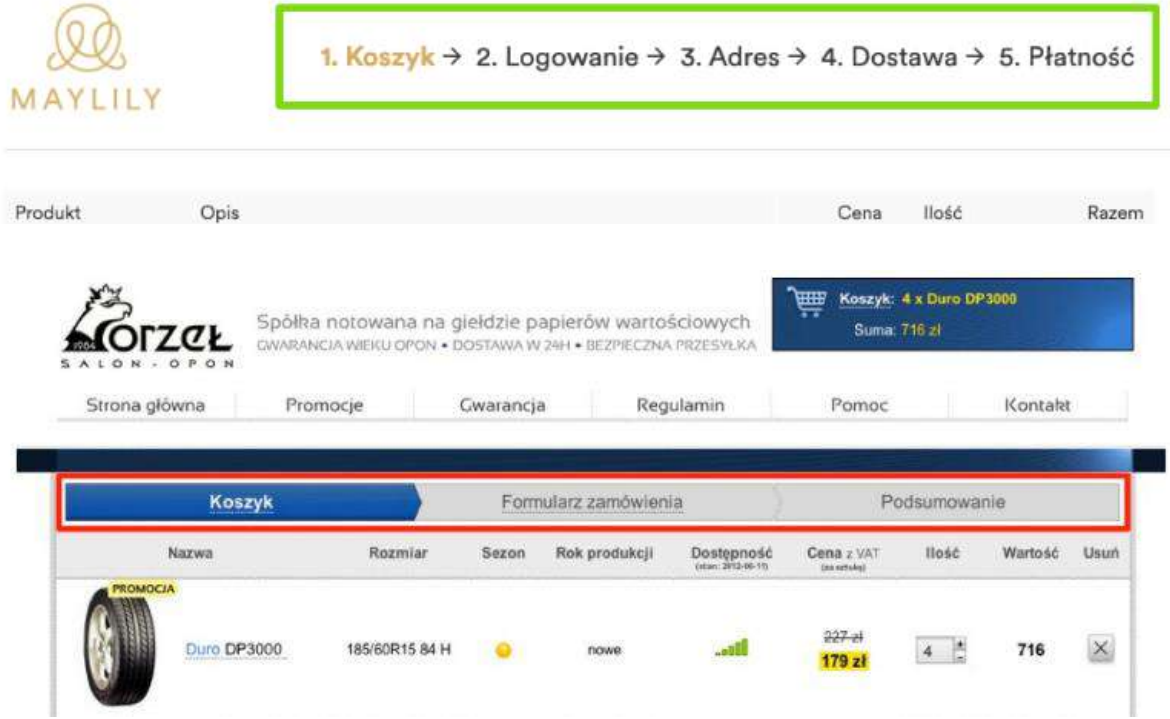
POLITECHNIKA BYDGOSKA
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

# Heurystyki Nielsena

# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

## 1. Zawsze widoczny status systemu

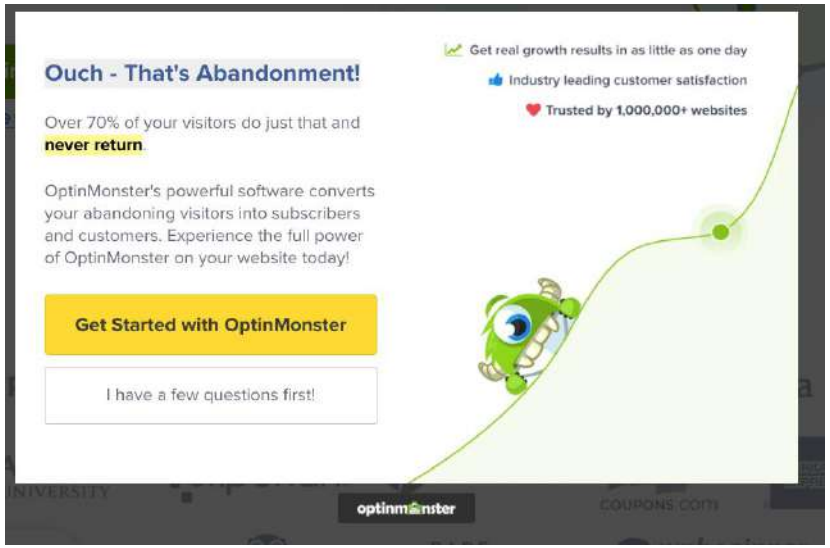


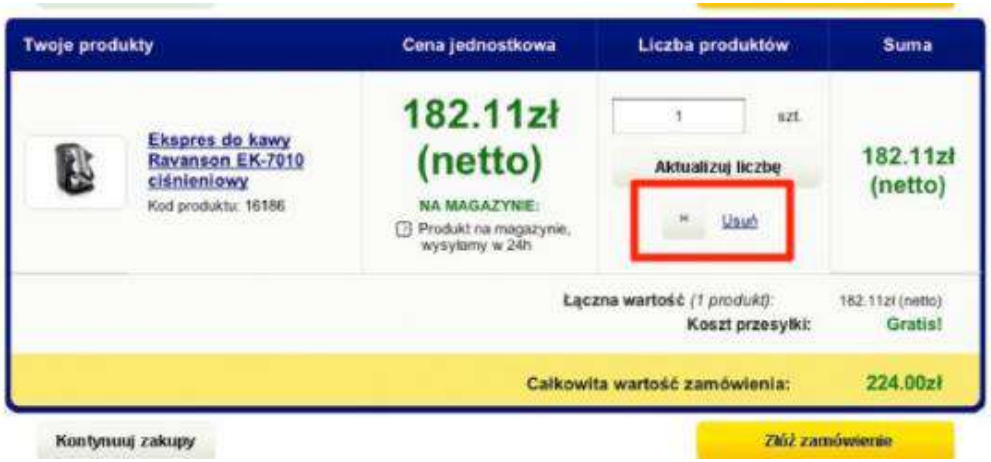
# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

## 2. Dopasowanie pomiędzy systemem a światem rzeczywistym

# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

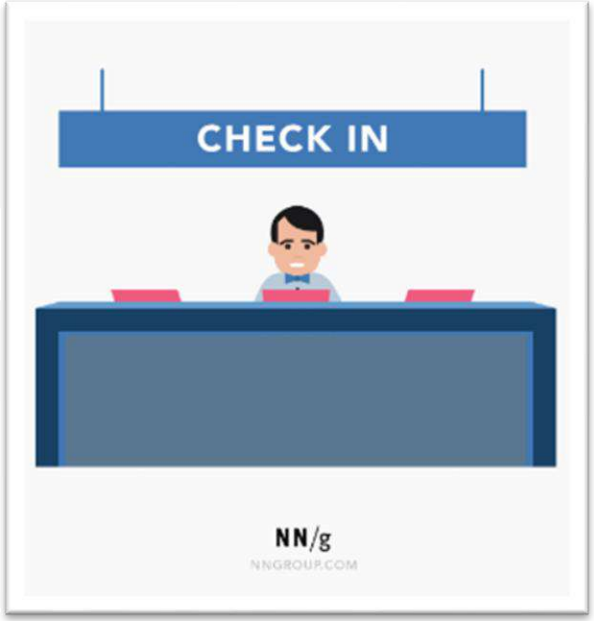
## 3. Poczucie kontroli i swoboda działań

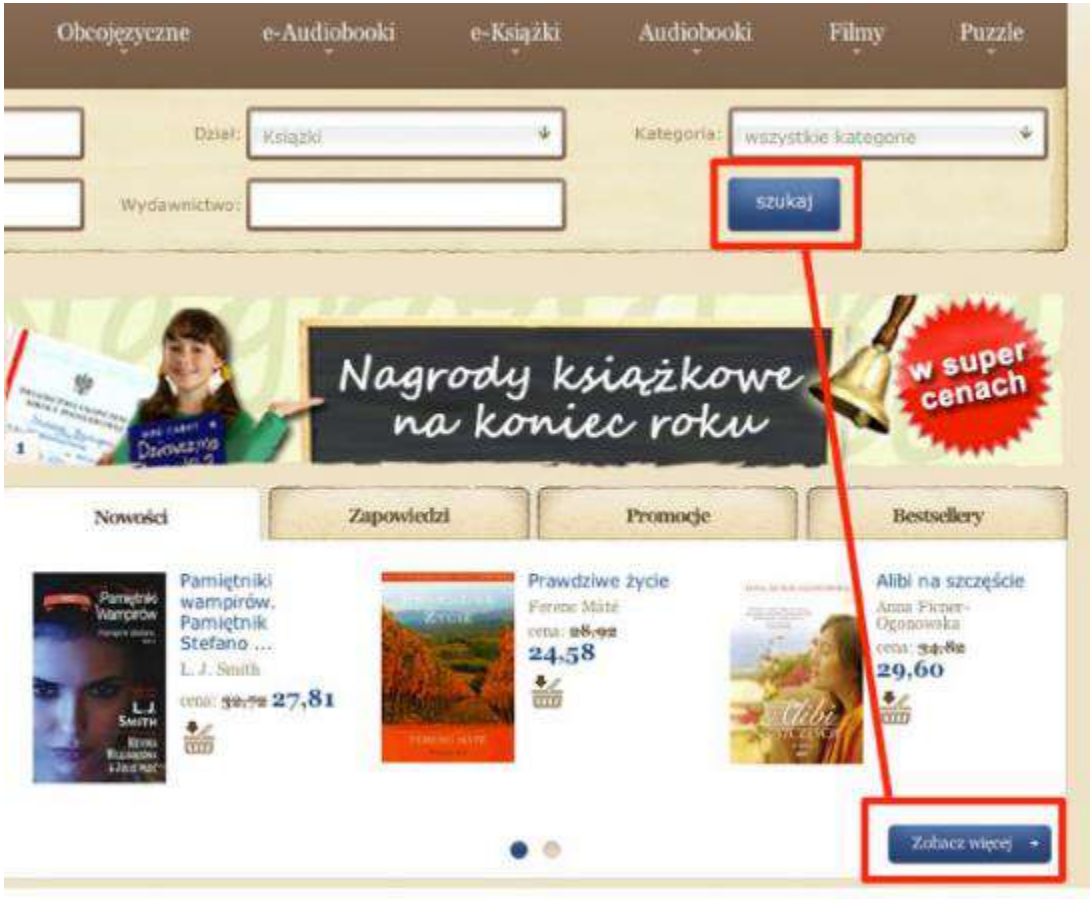


# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

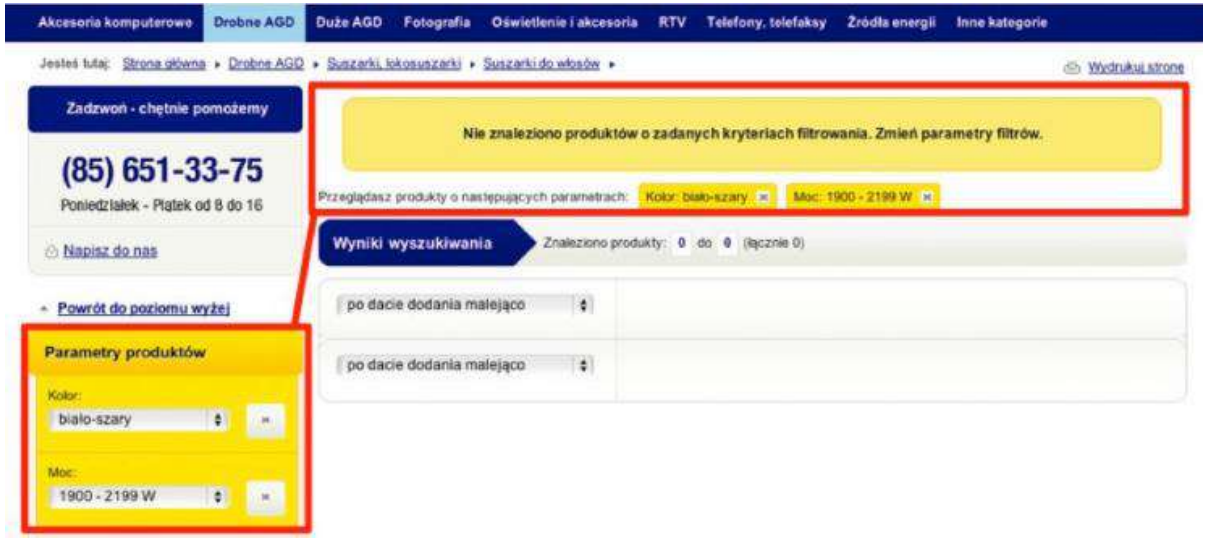
## 4. Spójność i standardy



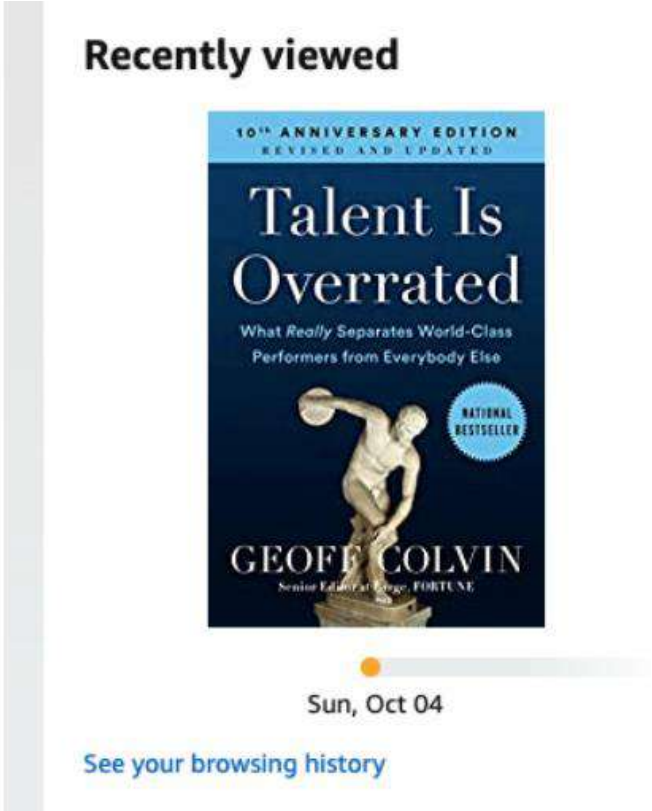
# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

## 5. Zapobieganie powstawaniu błędów



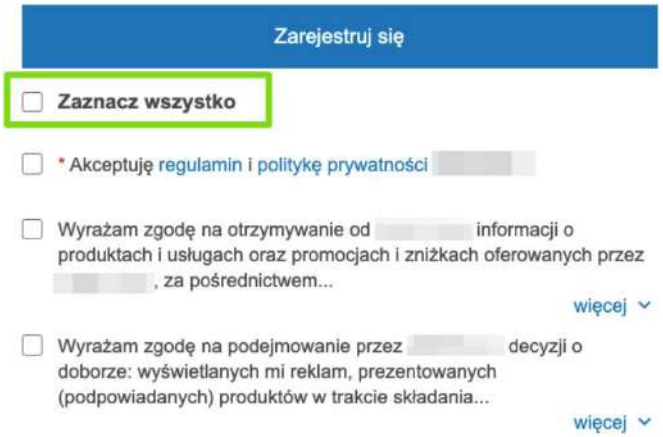
# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

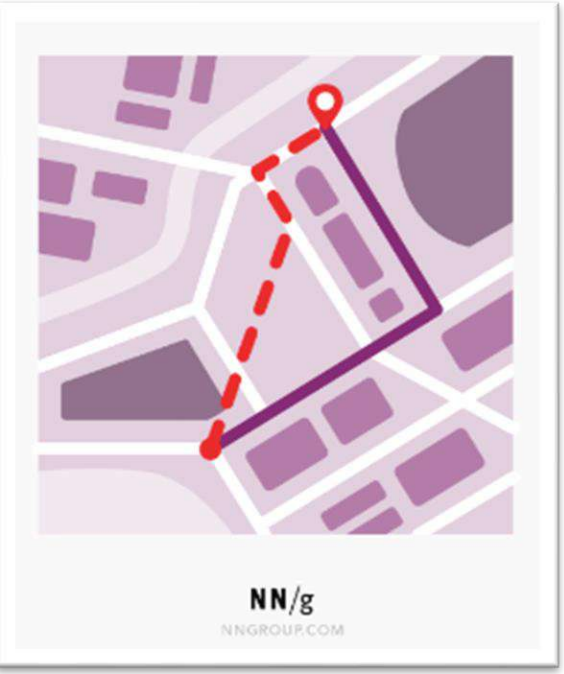
## 6. Rozpoznawanie zamiast przypominania

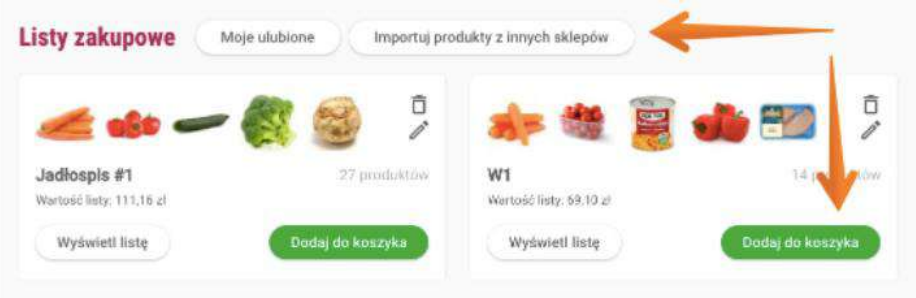


# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

## 7. Elastyczność i efektywność

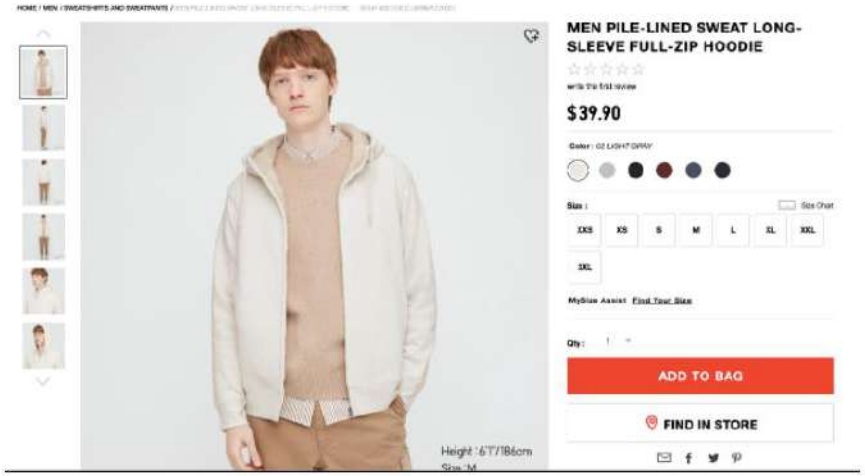


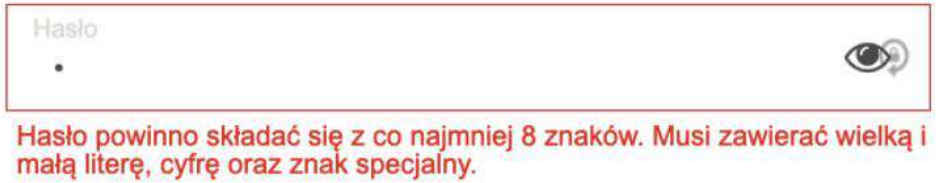
# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

## 8. Estetyczny i oszczędny design



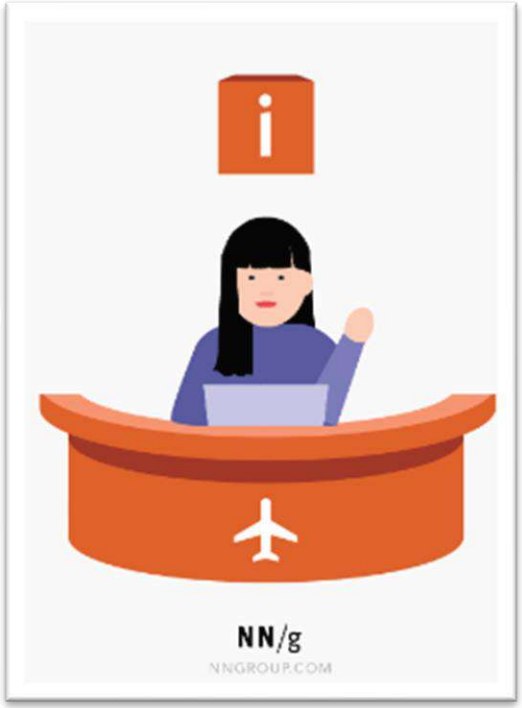
# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

## 9. Pomoc w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów



# Wytyczne i zasady projektowania (heurystyki Nielsena)

## 10. Pomoc i dokumentacja




**Dzień dobry,**
**w czym możemy Ci pomóc?**

Szukasz odpowiedzi? Nasza zakładka Pomoc i kontakt jest miejscem, w którym najszybciej znajdziesz pomoc. Tutaj możesz śledzić i anulować zamówienia, czy też zgłosić zwrot. Znajdziesz również informacje na wiele tematów, w tym o dostępnych metodach płatności w Zalando.

**Najczęściej przeglądane**

Nasi partnerzy logistyczni
Śledzenie przesyłki
Metody płatności
Procedura zwrotu

**Masz konkretne pytanie?**
Jeśli się zalogujesz, będziemy mogli Tobie szybciej pomóc.

Zaloguj się →

**CZĘSTE PYTANIA**

**KATEGORIE PYTAŃ**

- Lista wszystkich pytań
- Domena
- Finanse
- Formalności
- Galeria zdjęć
- Hosting
- Mapy Google
- Oferta
- Pozycjonowanie
- Wygląd graficzny
- Zawartość merytoryczna

**Ile serwisów gotowych jest do wynajęcia „od ręki"?**
*kategoria: Oferta*

W ofercie posiadamy tysiące serwisów gotowych do wynajęcia. Co miesiąc tworzone są setki nowych, dzięki czemu możemy zaproponować serwisy do wynajęcia praktycznie każdemu przedsiębiorcy w Polsce.

**Do kogo skierowana jest oferta wynajmu gotowych serwisów?**
*kategoria: Oferta*

Nasze serwisy powstają głównie (ale nie tylko) z myślą o małych i bardzo małych firmach działających na określonym obszarze geograficznym (np. miasto). Bardzo dużą grupą naszych odbiorców stanowią również lekarze. Uważamy, że efektywne wykorzystanie internetu właśnie takim podmiotom daje najwięcej korzyści w najkrótszym czasie. Internet coraz bardziej wypiera inne sposoby wyszukiwania usług lokalnych, takie jak książki telefoniczne lub książki "Yellow Pages". Liczba miesięcznych zapytań internautów dotyczących usług lokalnych rośnie z miesiąca na miesiąc, często przekraczając wartości rzędu tysiąca, a czasem nawet kilku tysięcy.